

	- يقومون بجمع الفرضيات وتسجيلها في السبورة لكل فوج. - يحاولون تحديد المشاكل المطروحة في الوضعية. - تسجيل الفرضيات في كراس النشاطات لحلها في نهاية المقطع.	المطلوب: ساعد كريم في ما يلي: 1- قدّم تفسيراً لناقلية بعض المحاليل دون أخرى، مع ذكر العناصر المسؤولة على نقل الكهرباء في السوائل وتصنيفها. 2- صف ما يحدث عند كل مسرى (التجربة الاولى) مدعماً اجابتك بمعادلة كيميائية. 3- اشرح فعل روح الملح على الحديد و سمّ المحلول الناتج، مدعماً اجابتك بمعادلة كيميائية. 4- أذكر طريقة الكشف عن شوارد المحلول الناتج .	تحليل الوضعية الأم
--	--	--	--

معايير و مؤشرات التقويم		
الملاحظات	مؤشرات	معايير
	- يوظف مفهوم الشاردة. - يوظف مبدأ التعادل الكهربائي . - يحقق تحليلاً كهربائياً بسيطاً. - يفسر التحليل الكهربائي . - يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية. - يكتب معادلة التفاعل للمنمذج للتحويل الذي يحدث في المحلول الشاردي. - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تحقيق تحول كيميائي.	الترجمة السليمة للوضعية
	1- تفسير الناقلية في المحاليل: المحاليل الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي لعدم احتوائها على حاملات الشحن (الشوارد) بينما المحاليل الشاردية تنقل التيار الكهربائي لاحتوائها على حاملات الشحن الكهربائية. البعض من الشوارد المسؤولة عن نقل التيار: الشوارد البسيطة: $H^+, Na^+, Cu^{+2}, Cl^-, O^{2-}, F^-$ الشوارد المركبة: $SO_4^{2-}, CO_3^{2-}, NO_3^-$ 2- تفسير ما يحدث عند كل مسرى: - تتجه الشوارد السالبة نحو المصعد لتفقد الكترونات. ● المعادلة النصفية عند المصعد: $2Cl^-(aq) \longrightarrow Cl_2(g) + 2e^-$ - تتجه الشوارد الموجبة نحو المهبط لتكتسب الكترونات. ● المعادلة النصفية عند المهبط: $Fe^{+2}(aq) + 2e^- \longrightarrow Fe(s)$ 3- عند تفاعل روح الملح مع الحديد ينتج غاز ثنائي الهيدروجين و محلول كلور الحديد الثنائي (لونه أخضر). ● معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية: $Fe(s) + 2(H^+, Cl^-(aq)) \longrightarrow (Fe^{+2}, 2Cl^-(aq)) + H_2(g)$ ● معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الإحصائية: $Fe(s) + 2HCl(aq) \longrightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$	الاستخدام السليم لأدوات المادة

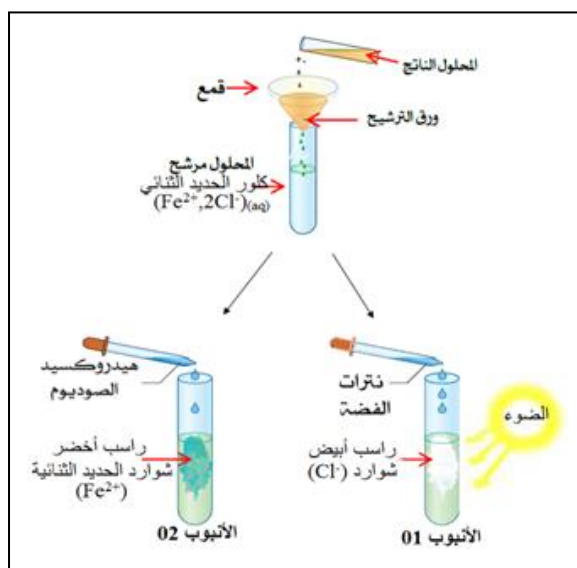
4- الكشف عن شوارد المحلول الناتج (محلول كلور الحديد الثنائي):

الأنبوب الأول: بعد إضافة محلول نترات الفضة (AgNO_3) يتشكل راسب أبيض

يسود في وجود الضوء دلالة على وجود شوارد الكلور (Cl^-).

- **الأنبوب الثاني:** بعد إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) يتشكل راسب

أخضر دلالة على وجود شوارد الحديد الثنائية (Fe^{2+}).



التسلسل المنطقي للأفكار و الانسجام في التفسير المقدم, الإبداع في الإجابة.

الانسجام

تنظيم العمل، وضوح الخط و الرسومات.

**التميز و
الإتقان**